



Digráficas de Intervalos Ajustadas

CHRISTIAN ALFREDO SOLÍS CALDERÓN

FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Introducción

Preliminares

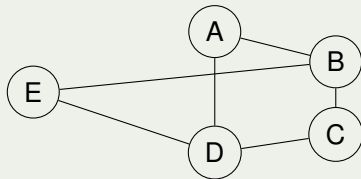
Definición

Una gráfica G es una pareja $(V(G), E(G))$ donde $V(G)$ es un conjunto no vacío y $E(G) = \{S \subseteq V(G) : |S| \leq 2\}$

Ejemplo 1

Gráfica G , con $V(G) = \{A, B, C, D, E\}$ y

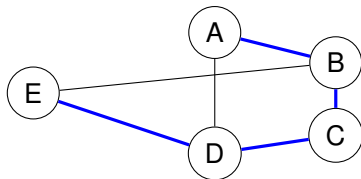
$E(G) = \{\{A, B\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, E\}, \{B, E\}\}$



Preliminares

Definición

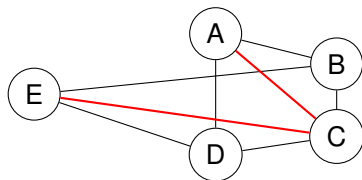
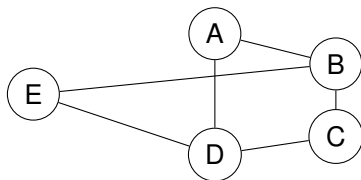
Dada una gráfica G , entendemos por un **camino** a una sucesión finita de vértices $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ donde cada par de vértices consecutivos son adyacentes; es decir $u_{i-1}, u_i \in E(G)$, para cada $i \in \{2, \dots, n\}$. Un camino que empieza en el vértice u y termina en el vértice v , lo llamamos uv -camino.



Familias de Gráficas

Definición

Dada una gráfica G , decimos que es **cordal** si todo ciclo de longitud mayor o igual a cuatro tiene una cuerda; es decir, una arista de G que no pertenece al ciclo pero que si une a dos vértices del ciclo.



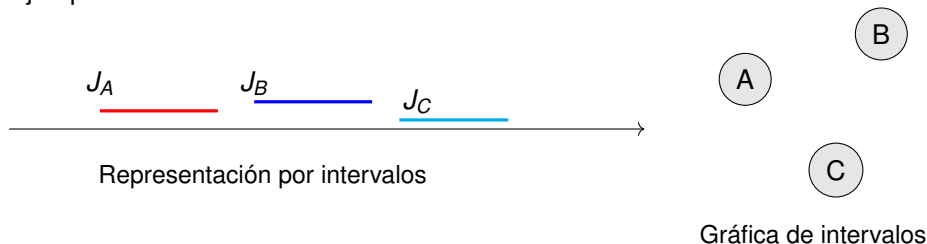
Gráficas de Intervalos

Gráficas de Intervalos

Definición

Una **gráfica de intervalos** G es una gráfica que admite una representación por intervalos. Es decir, a cada vértice v de G , lo representamos por medio de un intervalo I_v . Luego, una representación de G es una familia de intervalos $\{I_v\}_{v \in V(H)}$ tal que $\{u, v\} \in E(H)$ si y solo si $I_u \cap I_v \neq \emptyset$.

Ejemplo 2

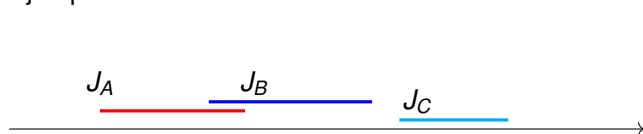


Gráficas de Intervalos

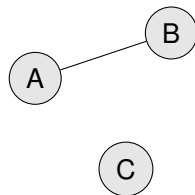
Definición

Una **gráfica de intervalos** G es una gráfica que admite una representación por intervalos. Es decir, a cada vértice v de G , lo representamos por medio de un intervalo I_v . Luego, una representación de G es una familia de intervalos $\{I_v\}_{v \in V(H)}$ tal que $\{u, v\} \in E(H)$ si y solo si $I_u \cap I_v \neq \emptyset$.

Ejemplo 3



Representación por intervalos



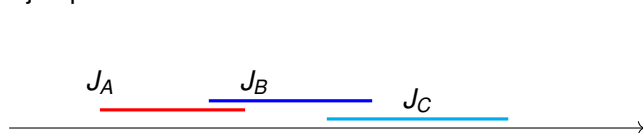
Gráfica de intervalos

Gráficas de Intervalos

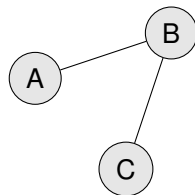
Definición

Una **gráfica de intervalos** G es una gráfica que admite una representación por intervalos. Es decir, a cada vértice v de G , lo representamos por medio de un intervalo I_v . Luego, una representación de G es una familia de intervalos $\{I_v\}_{v \in V(H)}$ tal que $\{u, v\} \in E(H)$ si y solo si $I_u \cap I_v \neq \emptyset$.

Ejemplo 4



Representación por intervalos



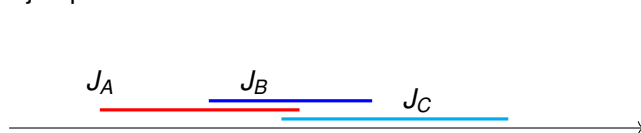
Gráfica de intervalos

Gráficas de Intervalos

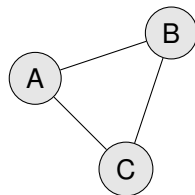
Definición

Una **gráfica de intervalos** G es una gráfica que admite una representación por intervalos. Es decir, a cada vértice v de G , lo representamos por medio de un intervalo I_v . Luego, una representación de G es una familia de intervalos $\{I_v\}_{v \in V(H)}$ tal que $\{u, v\} \in E(H)$ si y solo si $I_u \cap I_v \neq \emptyset$.

Ejemplo 4



Representación por intervalos



Gráfica de intervalos

Gráfica de Intervalos

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

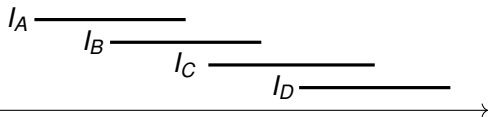
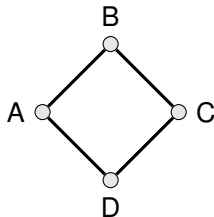
- Supongamos que G es una **gráfica de intervalos no cordal**.

En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Supongamos que G es una **gráfica de intervalos no cordal**.
- Entonces existe un ciclo $C = (v_0, v_1, \dots, v_{l-1}, v_0)$ con $l \geq 4$, sin aristas entre vértices no consecutivos.

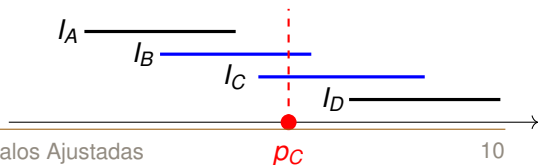
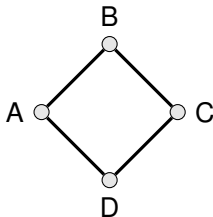


En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Supongamos que G es una **gráfica de intervalos no cordal**.
- Entonces existe un ciclo $C = (v_0, v_1, \dots, v_{l-1}, v_0)$ con $l \geq 4$, sin aristas entre vértices no consecutivos.
- Como $v_{i-1}, v_i \in E(G)$ entonces, $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i} \neq \emptyset$ es decir $\exists p_i \in J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i}$.

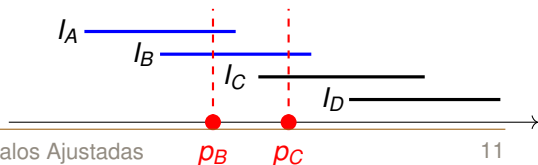
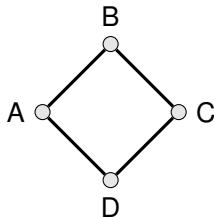


En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Supongamos que G es una **gráfica de intervalos no cordal**.
- Entonces existe un ciclo $C = (v_0, v_1, \dots, v_{l-1}, v_0)$ con $l \geq 4$, sin aristas entre vértices no consecutivos.
- Como $v_{i-1}, v_i \in E(G)$ entonces, $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i} \neq \emptyset$ es decir $\exists p_i \in J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i}$.

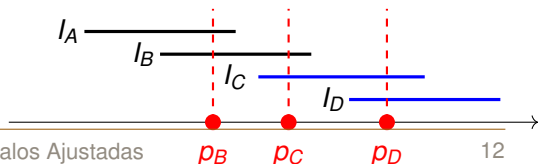
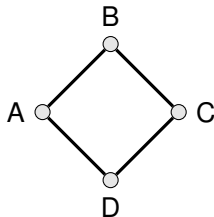


En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Supongamos que G es una **gráfica de intervalos no cordal**.
- Entonces existe un ciclo $C = (v_0, v_1, \dots, v_{l-1}, v_0)$ con $l \geq 4$, sin aristas entre vértices no consecutivos.
- Como $v_{i-1}, v_i \in E(G)$ entonces, $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i} \neq \emptyset$ es decir $\exists p_i \in J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i}$.

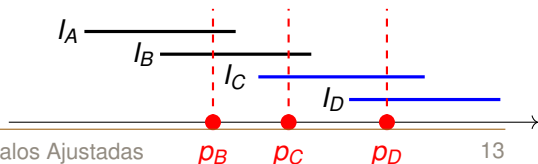
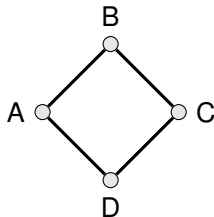


En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Entonces existe un ciclo $C = (v_0, v_1, \dots, v_{l-1}, v_0)$ con $l \geq 4$, sin aristas entre vértices no consecutivos.
- Como $v_{i-1}, v_i \in E(G)$ entonces, $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i} \neq \emptyset$ es decir $\exists p_i \in J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i}$.
- v_{i-1} y v_{i+1} no son adyacentes, entonces $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_{i+1}} = \emptyset$.

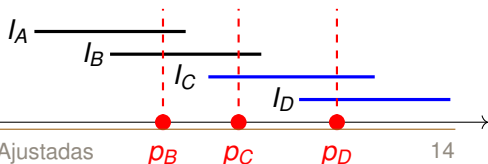
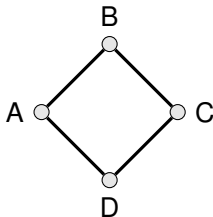


En búsqueda de una caracterización

Teorema

Toda gráfica de intervalos es cordal.

- Como $v_{i-1}, v_i \in E(G)$ entonces,
 $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i} \neq \emptyset$ es decir
 $\exists p_i \in J_{v_{i-1}} \cap J_{v_i}$.
- v_{i-1} y v_{i+1} no son adyacentes,
entonces $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_{i+1}} = \emptyset$.
- Por **tricotomía** y el punto anterior,
los p_i deben quedar ordenados de
manera creciente o decreciente.

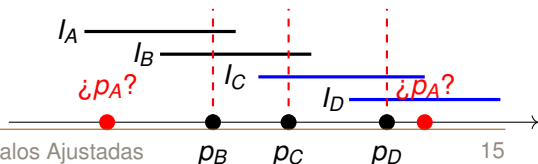
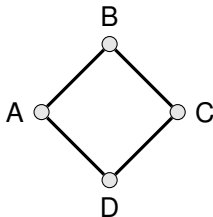


En búsqueda de una caracterización

Teorema

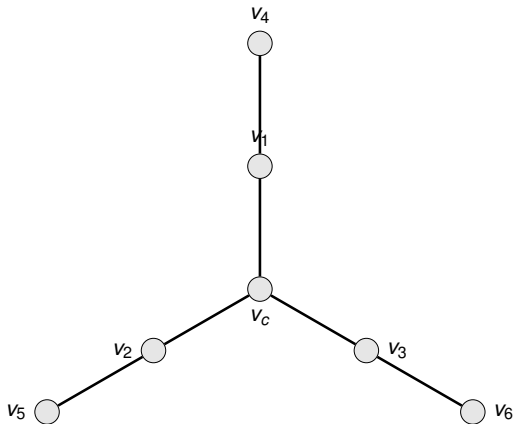
Toda gráfica de intervalos es cordal.

- v_{i-1} y v_{i+1} no son adyacentes, entonces $J_{v_{i-1}} \cap J_{v_{i+1}} = \emptyset$.
- Por **tricotomía** y el punto anterior, los p_i deben quedar ordenados de manera creciente o decreciente.
- Esto lleva a una contradicción, pues al cerrar el ciclo deberían intersectarse $J_{v_{i-1}}$ y J_{v_0} , pero el orden de los p_i lo impide.



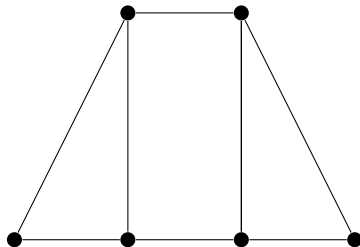
Condición necesaria, pero no suficiente

Como nota, no toda gráfica cordal es gráfica de intervalos.



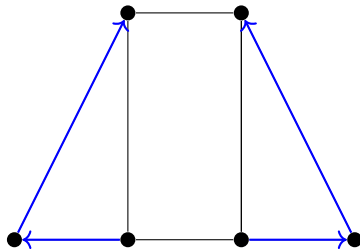
Orientación Transitiva, Gráfica de Comparabilidad

1. Asignemos direcciones a las aristas.



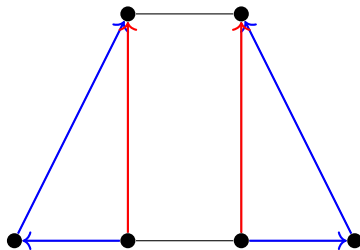
Orientación Transitiva, Gráfica de Comparabilidad

1. Asignemos direcciones a las aristas.
2. Si ponemos las siguientes flechas azules



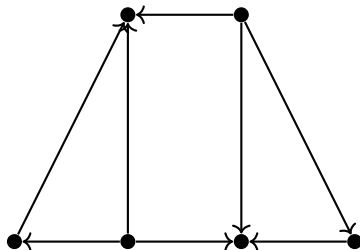
Orientación Transitiva, Gráfica de Comparabilidad

1. Asignemos direcciones a las aristas.
2. Si ponemos las siguientes flechas azules
3. Entonces para obtener una orientación transitiva, agregamos las flechas rojas.



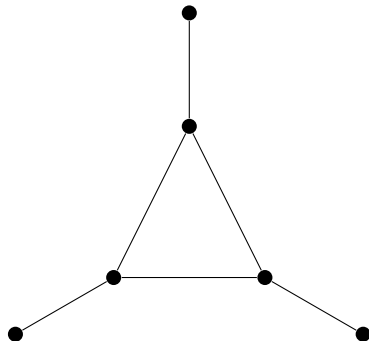
Orientación Transitiva, Gráfica de Comparabilidad

1. Asignemos direcciones a las aristas.
2. Si ponemos las siguientes flechas azues
3. Entonces para obtener una orientación transitiva, agregamos las flechas rojas.
4. Finalmente.



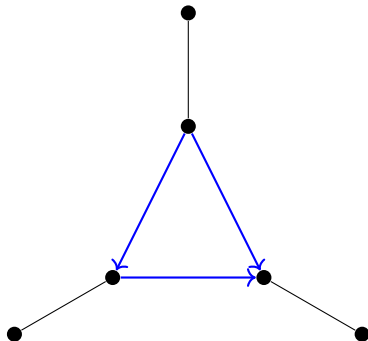
Gráfica que no es de Comparabilidad

1. Consideremos la siguiente gráfica.



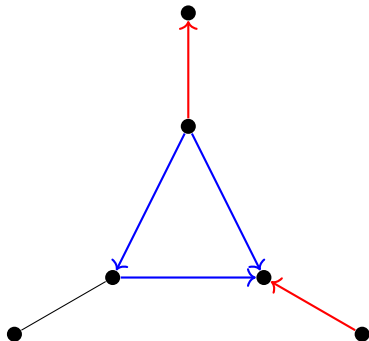
Gráfica que no es de Comparabilidad

1. Consideremos la siguiente gráfica.
2. Comencemos asignando direcciones a las aristas del triángulo



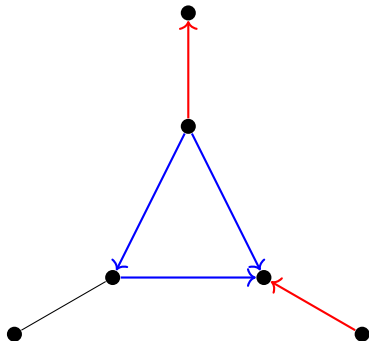
Gráfica que no es de Comparabilidad

1. Consideremos la siguiente gráfica.
2. Comencemos asignando direcciones a las aristas del triángulo.
3. Analicemos las direcciones de las hojas.



Gráfica que no es de Comparabilidad

1. Consideremos la siguiente gráfica.
2. Comencemos asignando direcciones a las aristas del triángulo.
3. Analicemos las direcciones de las hojas.
4. ¿Qué dirección dar a la arista restante? Cualquiera requiere agregar una flecha.



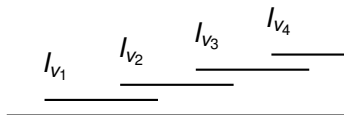
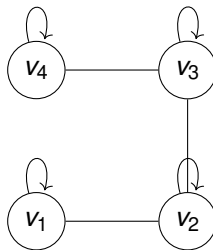
Hacia una caracterización

Lema

El complemento de una gráfica de intervalos es una gráfica de comparabilidad.

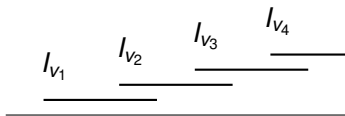
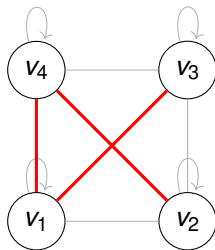
Hacia una caracterización

1. Tomamos una gráfica de intervalos.



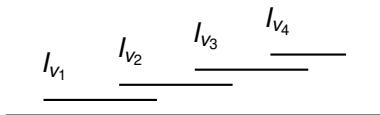
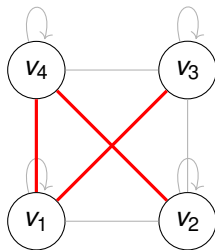
Hacia una caracterización

1. Tomamos una gráfica de intervalos.
2. Consideramos su gráfica complemento.



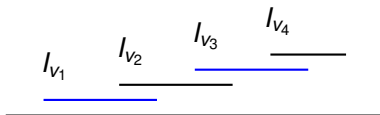
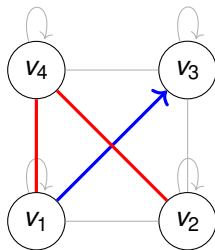
Hacia una caracterización

1. Tomamos una gráfica de intervalos.
2. Consideramos su gráfica complemento.
3. Orientación transitiva; $(x, y) \in F(\bar{E})$ si y solo si $I_x < I_y$



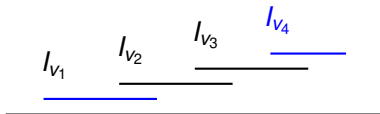
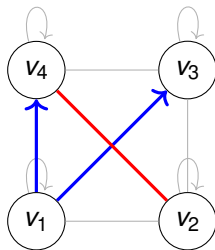
Hacia una caracterización

1. Tomamos una gráfica de intervalos.
2. Consideramos su gráfica complemento.
3. Orientación transitiva; $(x, y) \in F(\bar{E})$ si y solo si $I_x < I_y$



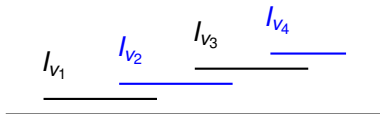
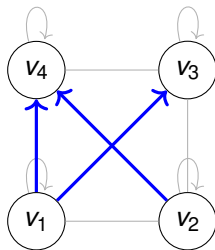
Hacia una caracterización

1. Tomamos una gráfica de intervalos.
2. Consideramos su gráfica complemento.
3. Orientación transitiva; $(x, y) \in F(\bar{E})$ si y solo si $I_x < I_y$



Hacia una caracterización

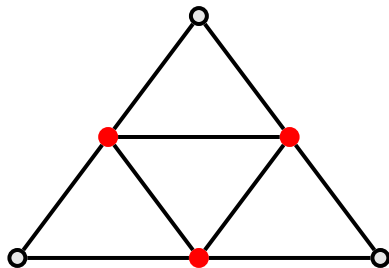
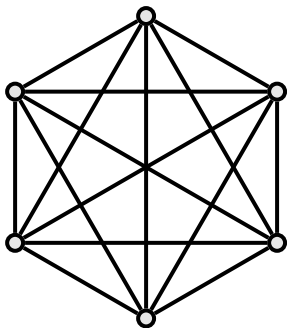
1. Tomamos una gráfica de intervalos.
2. Consideramos su gráfica complemento.
3. Orientación transitiva; $(x, y) \in F(\bar{E})$ si y solo si $I_x < I_y$
4. Esto resulta en una orientación transitiva.



Gráfica de Intervalos

Definición

Decimos que una **gráfica es prima** si y solo si no tiene clanes separadores.

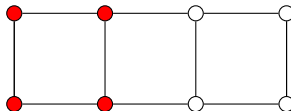


Definición

Dada una gráfica G , decimos que $(G_0, G_1, \dots, G_n)$ es una **descomposición en gráficas primas**, si sucede que $G = \cup_{i=0}^n G_i$ donde cada G_i es una gráfica prima. Además se debe cumplir que $S_i = V(G_0 \cup G_1 \cup \dots \cup G_{i-1} \cap G_i)$, $i = 1, \dots, k$ es un clan el cual está propiamente contenido en $V(G_i)$ y en $V(G_0 \cup G_1 \cup \dots \cup G_{i-1})$, tales conjuntos S_i son llamados **clanes de adjunción** de la descomposición en gráficas primas.

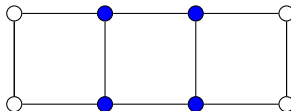
Gráficas de Intervalos

Ejemplo de descomposición en gráficas primas. La gráfica inducida por los vértices en color rojo, en nuestra primera gráfica prima.



Gráficas de Intervalos

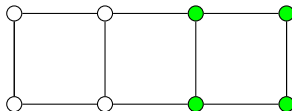
Ejemplo de descomposición en gráficas primas. La gráfica inducida por los vértices en color azul, es nuestra segunda gráfica prima.



Gráficas de Intervalos

Ejemplo de descomposición en gráficas primas. La gráfica inducida por los vértices en color verde, es nuestra ultima gráfica prima.

Cualquiera de estas gráficas es prima, ya que para separar la gráfica, deberíamos remover dos vértices no adyacentes entre sí.



Gráfica de Intervalos

Definición

Dada una gráfica G , decimos que $(G_0, G_1, \dots, G_n)$ es una **descomposición en gráficas primas consecutiva**, si y solo si $v \in V(G_i) \cap V(G_h)$ con $i < j < h$ implica que $v \in V(G_j)$.

Gráfica de Intervalos

Definición

Dada una gráfica G , decimos que $(G_0, G_1, \dots, G_n)$ es una **descomposición en clanes**, $(G_0, G_1, \dots, G_n)$ es una descomposición en gráficas primas y además cada $V(G_i)$, $0 \leq i \leq n$ es un clan.

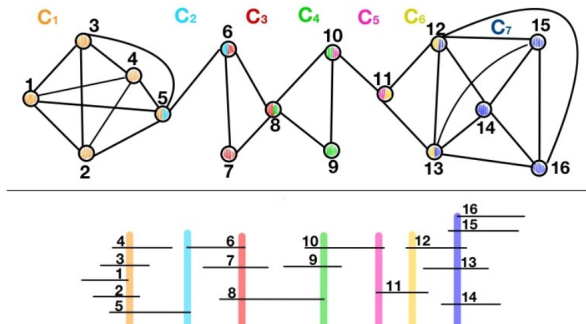
También, si la descomposición en clanes es consecutiva entonces decimos que tenemos una **descomposición consecutiva de G en clanes**.

Gráfica de Intervalos

Lema

Una gráfica es cordal si y solo si esta tiene una descomposición en clanes.

► Ver demostración

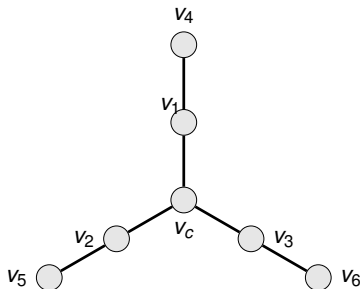


Gráfica de Intervalos

Definición

Dada una gráfica G . Decimos que tres vértices distintos a_1, a_2, a_3 forman una **tripleta asteroidal** si y solo si cualesquiera dos de ellos son conectados por un camino el cual evita a la vecindad del tercer vértice.

Una gráfica con una tripleta asteroidal es llamada **gráfica asteroidal**.



Gráfica de Intervalos

Teorema

Sea G una gráfica. Las siguientes proposiciones son equivalentes.

1. G es gráfica de intervalos.
2. G es cordal y su complemento es gráfica de comparabilidad.
3. G tiene una descomposición consecutiva en clanes.
4. G es cordal y no tiene tripletas asteroidales.

► Demostración ($1 \Rightarrow 2$)

► Ver demostración ($2 \Rightarrow 3$)

► Ver demostración ($3 \Rightarrow 1$)

► Ver demostración ($4 \Rightarrow 1$)

► Ver demostración ($1 \Rightarrow 4$)

Digráficas de Intervalos Ajustadas

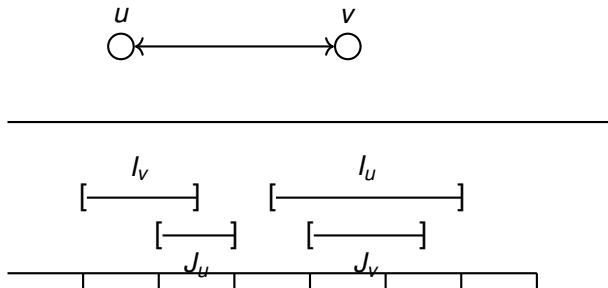
Digráficas de Intervalos

Definición

Decimos que una digráfica G es una **digráfica de intervalos** si y solo si G admite una representación de pares de intervalos; es decir, para cada vértice $v \in V(G)$, existen I_v, J_v un par de intervalos, además $(u, v) \in F(G)$ si y solo si I_u interseca a J_v .

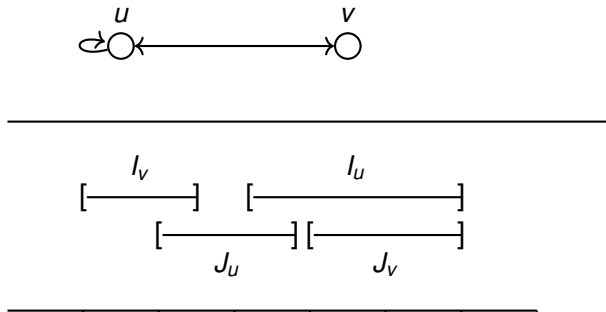
Digráficas de Intervalos

Primer ejemplo de digráfica de intervalos, las digráficas de intervalos no necesariamente son reflexivas.



Digráficas de Intervalos

Segundo ejemplo de digráfica de intervalos:



Motivación

- Interval graphs: linear-time recognition, forbidden structure characterizations.
- Interval digraphs: polynomial-time recognition, incidence matrix characterization.
- Open: no forbidden structures or low-degree recognition algorithm known.

Cameron et al., 2011
doi:10.1016/j.dam.2011.04.016

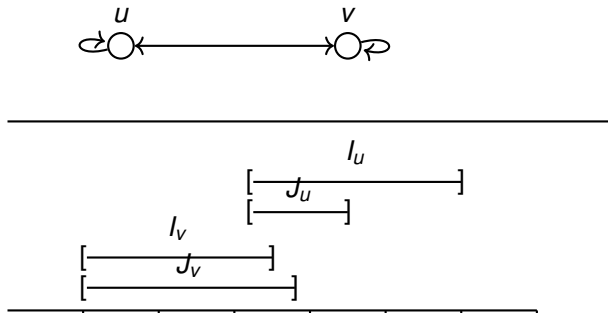
Digráficas de Intervalos Ajustadas

Definición

Decimos que una digráfica G es una **digráfica de intervalos ajustada** si y solo si G es una digráfica de intervalos la cual tiene una representación por pares de intervalos I_v, J_v para cada $v \in V(G)$ de tal forma que I_v y J_v tienen el mismo extremo izquierdo.

Digráficas de Intervalos Ajustadas

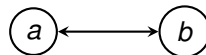
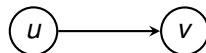
Ejemplo de digráfica de intervalos ajustada, notemos que las digráficas de intervalos ajustadas son reflexivas



Definiciones Preliminares

En la gráfica de la derecha tenemos que u, v conforman una flecha de G , entonces

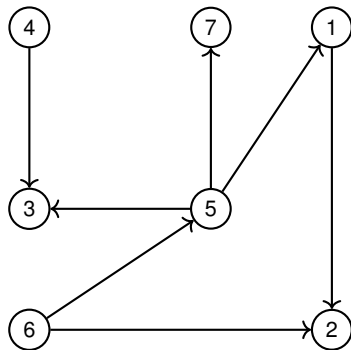
- (u, v) es una flecha simple hacia adelante
- (v, u) es una flecha simple hacia atrás
- u domina a v
- v es dominado por u
- (a, b) es una flecha doble



Digráficas de Intervalos Ajustadas

En la gráfica $P = (1, 2, 6, 5, 7)$ y $Q = (4, 3, 5, 1, 2)$ son un caminos congruentes. P evita a Q , sin embargo, Q no evita a P .

$P=(1 \rightarrow 2, 6, 5, 7)$ $Q=(4, 3, 5, 1, 2)$
 $Q=(4, 3, 5, 1, 2)$ $P=(1, 2, 6, 5, 7)$

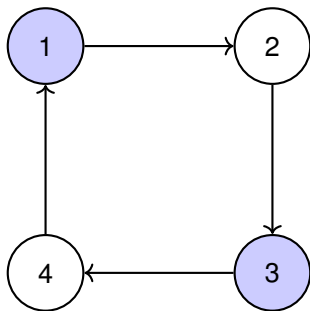


Digráficas de Intervalos Ajustadas

Definición

Un **par invertible** en G es un par de vértices distintos u, v tal que:

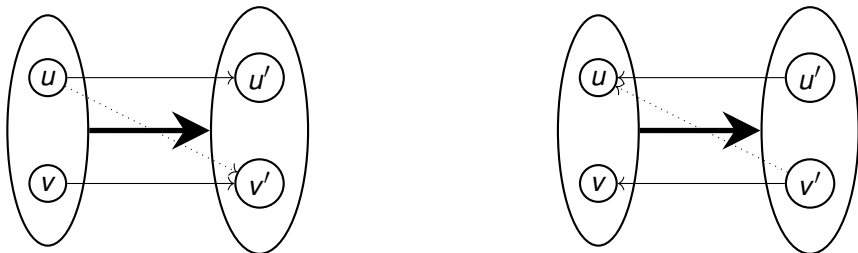
1. existen caminos congruentes P de u a v y Q de v a u tales que P evita a Q ,
2. existen caminos congruentes P' de v a u y Q' de u a v tales que P' evita a Q' .



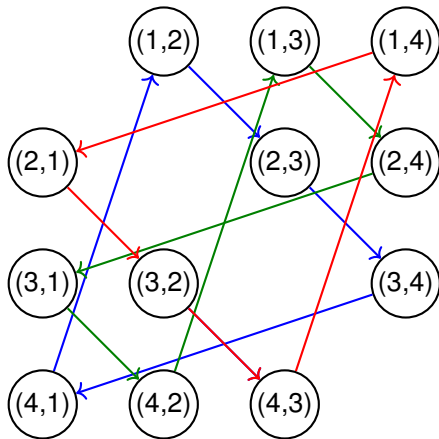
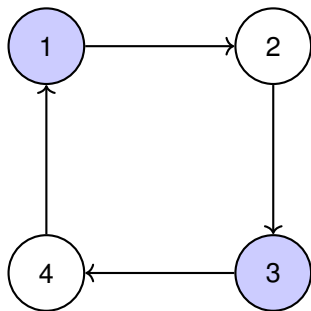
Digráficas de Intervalos Ajustadas

Definición

Dada una digráfica G , definimos la **digráfica de pares asociada a G** , denotada por G^+ la cual está definida como $V(G^+) = \{(u, v) \in V(G) \times V(G) : u \neq v\}$ y diremos que $((u, v), (u', v')) \in F(G^+)$ si y solo si sucede una de las siguientes dos cosas; $(u, u'), (v, v') \in F(G)$ y $(u, v') \notin F(G)$ o si sucede que $(u', u), (v', v) \in F(G)$ y $(v', u) \notin F(G)$.



Digráficas de Pares



Digráficas de Intervalos Ajustadas

Teorema

Si u y v forman un par invertible de la digráfica G , entonces (u, v) y (v, u) pertenecen a la misma componente fuertemente conexa C de la digráfica de pares G^+ . Más aún, cualquier otra pareja (x, y) que pertenezca a C , cumple que su par revertido (y, x) es también elemento de C . Como consecuencia, si $(x, y) \in V(C)$ entonces x, y es un par invertible. Por otro lado, si G no tiene pares invertibles, entonces por cada componente fuerte C de G^+ , existe una componente fuerte $C' \neq C$ tal que $(x, y) \in V(C)$ si y solo si $(y, x) \in V(C')$

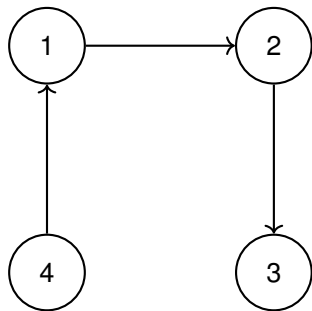
► Ver demostración

Ordenamiento Mínimo

Definición

Entendemos por un **ordenamiento mínimo** $<$ de los vértices de G como un orden lineal de los vértices de G el cual adicionalmente satisface que si $(u, v), (u', v') \in F(G)$ entonces $(\min\{u, u'\}, \min\{v, v'\}) \in F(G)$

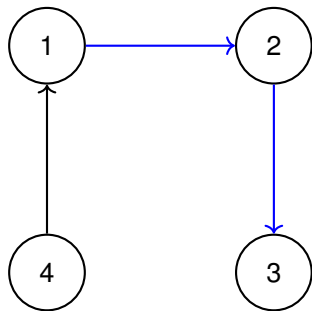
Ejemplo Ordenamiento Mínimo



Ejemplo

- Comencemos con la siguiente digráfica G

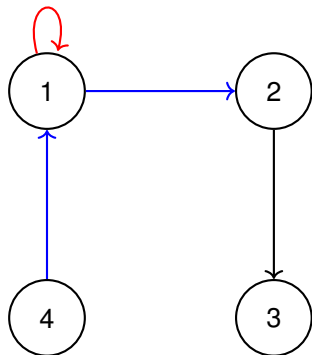
Ejemplo Ordenamiento Mínimo



Ejemplo

- Comencemos con la siguiente digráfica G
- El mínimo de los vértices de origen es 1, el mínimo de los vértices de destino es 2, por lo que $(1, 2)$ debe estar en la gráfica, lo cual ya se satisface.

Ejemplo Ordenamiento Mínimo

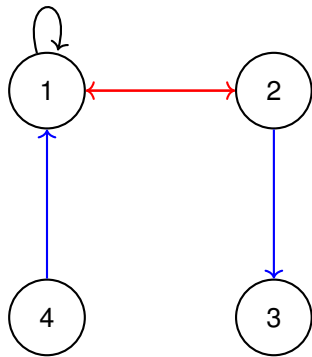


Ejemplo

- Comencemos con la siguiente digráfica G
- El mínimo de los vértices de origen es 1, el mínimo de los vértices de destino es 2, por lo que $(1, 2)$ debe estar en la flecha, lo cual ya se satisface.
- El mínimo de los vértices de origen es 1, el mínimo de los vértices de destino es 1, por lo que añadimos la flecha $(1, 1)$.

Ejemplo Ordenamiento Mínimo

Ejemplo



- Comencemos con la siguiente digráfica G
- El mínimo de los vértices de origen es 1, el mínimo de los vértices de destino es 2, por lo que $(1, 2)$ debe estar en la flecha, lo cual ya se satisface.
- El mínimo de los vértices de origen es 1, el mínimo de los vértices de destino es 1, por lo que añadimos la flecha $(1, 1)$.
- El mínimo de los vértices de origen es 2, el mínimo de los vértices de destino es 1, por lo que agregamos $(2, 1)$.

Caracterización de Ordenamientos Mínimos

Teorema

Sea G una digráfica reflexiva, entonces un orden lineal $<$ de los vértices de G es un ordenamiento mínimo si y solo si, para cualesquiera tres vértices $i < j < k$ tenemos que:

$$(i, k) \in F(G) \text{ implica } (i, j) \in F(G)$$

$$(k, i) \in F(G) \text{ implica } (j, i) \in F(G)$$

► Ver demostración

Digráficas de Intervalos Ajustadas

Corolario

Sea G una digráfica reflexiva. Un ordenamiento lineal de los vértices de G es un ordenamiento mínimo si y solo si para cada vértice v , los vértices que siguen a v en el orden, consisten de:

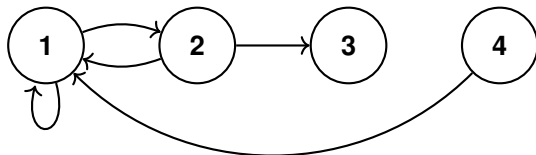
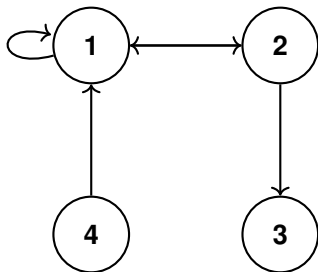
1. Primero, vértices adyacentes a v por flechas simétricas.
2. Después, vértices adyacentes a v por flechas asimétricas (todas en la misma dirección).
3. Finalmente, los vértices sin flechas con v .

► Ver demostración

Caracterización de Ordenamientos Mínimos

NOTA

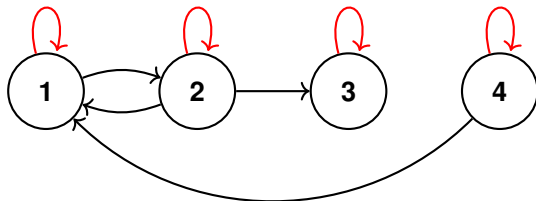
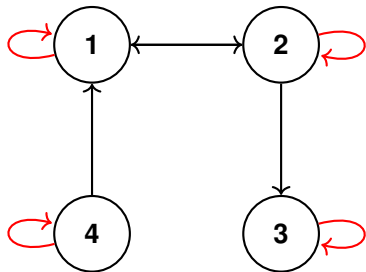
Notemos que el teorema anterior necesita una gráfica reflexiva, consideremos el ejemplo anterior.



Caracterización de Ordenamientos Mínimos

NOTA

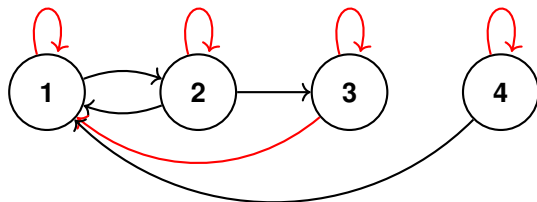
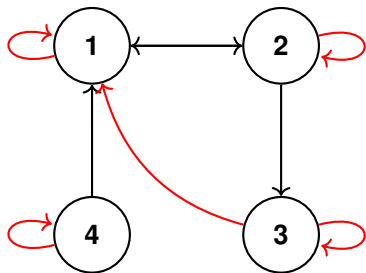
Notemos que tanto el teorema anterior así como el corolario anterior necesitan una gráfica reflexiva, consideremos el ejemplo que habíamos visto.



Caracterización de Ordenamientos Mínimos

NOTA

Notemos que tanto el teorema anterior así como el corolario anterior necesitan una gráfica reflexiva, consideremos el ejemplo que habíamos visto.



Digráficas de Intervalos Ajustadas

Teorema

Sea G una digráfica reflexiva entonces las siguientes proposiciones son equivalentes.

1. G es una digráfica de intervalos ajustada.
2. G admite un ordenamiento mínimo.
3. G no tiene pares invertibles.
4. Los vértices de G^+ admiten una partición en dos conjuntos D, D' tales que:
 - 4.1 $(x, y) \in D$ si y solo si $(y, x) \in D'$
 - 4.2 $(x, y) \in D$ y (x, y) domina a (x', y') en G^+ implica que $(x', y') \in D$
 - 4.3 $(x, y), (y, z) \in D$ implica que $(x, z) \in D$

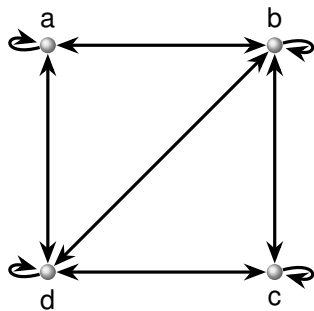
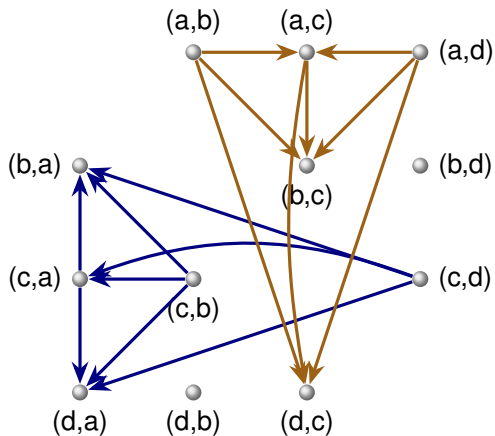
Digráficas de Intervalos Ajustadas

El algoritmo construye los conjuntos D y D' de forma iterativa en la digráfica de pares G^+ .

- Consideramos las componentes fuertemente conexas de G^+ .
- La ausencia de pares invertibles garantiza que para toda C , componente fuertemente conexas, su inversa C' es distinta.
- **Paso del algoritmo:**
 1. Se elige una componente **madura**: una componente fuertemente conexas sin aristas hacia componentes no asignadas.
 2. Se asigna la componente madura C al conjunto D .
 3. Se asigna su inversa C' al conjunto D' .
- Se repite hasta que todos los pares están asignados.

► Ver demostración

Ejemplos de uso





Apéndice

Gráfica de Intervalos

► Regresar

Lema

Una gráfica es cordal si y solo si esta tiene una descomposición en clanes.

Supongamos que G es una gráfica cordal, prueba por inducción sobre el orden de G que se tiene una descomposición en clanes.

- Si $|V(G)| = 1$, entonces G es un clan y se descompone trivialmente.
- Supongamos que toda gráfica con $\leq k$ vértices se puede descomponer en clanes.
 - Para $|V(G)| = k + 1$, si $V(G)$ no es un clan, existe v vértice simplicial.
 - Sea K la subgráfica completa inducida por v y sus vecinos.
 - La gráfica $G' = G - K$ se descompone en clanes por hipótesis inductiva.
 - Entonces $K_1, \dots, K_l, K$ es una descomposición de G en clanes.

Gráfica de Intervalos

Lema

Una gráfica es cordal si y solo si esta tiene una descomposición en clanes.

Ahora, supongamos que tenemos una gráfica G la cual podemos descomponer en clanes y sea $(u_0, v_1, \dots, v_k, u_0)$ un $k + 1$ -ciclo, con $k \geq 3$, veamos que forzosamente debe haber una cuerda. Como G tiene una descomposición en gráficas primas, debe suceder que cada v_i pertenece a algún clan K_j , lo mismo para u_0 . Supongamos que u_0 pertenece a K_{j_0} luego, como u_0 es adyacente a v_1 y a v_k , entonces ambos v_1, v_k pertenecen a K_{j_0} , es decir, debe haber una arista entre v_1 y a v_k . Por lo que G es una gráfica cordal.

!!!!!!!

Gráficas de Intervalos

(1) implica (2):

Probemos, G es gráfica de intervalos implica que G es cordal y su complemento es gráfica de comparabilidad.

En la lámina 9 se demostró que toda gráfica de intervalos es cordal. Además en la lámina 30 se demostró que el complemento de una gráfica de intervalos es una gráfica de comparabilidad. Por lo que tenemos que (1) implica (2).

Gráfica de Intervalos

(2) implica (3):

Si G es cordal y $\bar{G}$ es de comparabilidad, entonces G tiene una descomposición consecutiva en clanes.

(I.) Construimos un orden entre clanes maximales usando la orientación transitiva $F(\bar{G})$. Más precisamente $<$ se define como $A_i < A_j$ si y solo si hay una flecha de la orientación transitiva F , desde A_i hasta A_j

Gráfica de Intervalos

(2) implica (3):

Si G es cordal y $\bar{G}$ es de comparabilidad, entonces G tiene una descomposición consecutiva en clanes.

(I.) Construimos un orden entre clanes maximales usando la orientación transitiva $F(\bar{G})$. Más precisamente $<$ se define como $A_i < A_j$ si y solo si hay una flecha de la orientación transitiva F , desde A_i hasta A_j

(II.) Siempre existe una flecha (en $F(\bar{G})$) entre dos clanes maximales de G .

Gráfica de Intervalos

(2) implica (3):

Si G es cordal y $\bar{G}$ es de comparabilidad, entonces G tiene una descomposición consecutiva en clanes.

(I.) Construimos un orden entre clanes maximales usando la orientación transitiva $F(\bar{G})$. Más precisamente $<$ se define como $A_i < A_j$ si y solo si hay una flecha de la orientación transitiva F , desde A_i hasta A_j

(II.) Siempre existe una flecha (en $F(\bar{G})$) entre dos clanes maximales.

(III.) La orientación es consistente (no hay flechas en direcciones opuestas).

Gráfica de Intervalos

(2) implica (3):

Si G es cordal y $\bar{G}$ es de comparabilidad, entonces G tiene una descomposición consecutiva en clanes.

(I.) Construimos un orden entre clanes maximales usando la orientación transitiva $F(\bar{G})$. Más precisamente $<$ se define como $A_i < A_j$ si y solo si hay una flecha de la orientación transitiva F , desde A_i hasta A_j

(II.) Siempre existe una flecha (en $F(\bar{G})$) entre dos clanes maximales.

(III.) La orientación es consistente (no hay flechas en direcciones opuestas).

(IV.) La relación es un orden lineal: todos los clanes son comparables y la transitividad se hereda de F .

Gráfica de Intervalos

(2) implica (3):

Si G es cordal y $\bar{G}$ es de comparabilidad, entonces G tiene una descomposición consecutiva en clanes.

- (I.) Construimos un orden entre clanes maximales usando la orientación transitiva $F(\bar{G})$. Más precisamente $<$ se define como $A_i < A_j$ si y solo si hay una flecha de la orientación transitiva F , desde A_i hasta A_j
- (II.) Siempre existe una flecha (en $F(\bar{G})$) entre dos clanes maximales.
- (III.) La orientación es consistente (no hay flechas en direcciones opuestas).
- (IV.) La relación es un orden lineal: todos los clanes son comparables y la transitividad se hereda de F .
- (V.) En dicho orden, los clanes forman una **descomposición consecutiva**.

Gráfica de Intervalos

(3) implica (1):

Si G tiene una descomposición consecutiva en clanes, entonces G es una gráfica de intervalos.

(I.) Sea la descomposición $G_0, G_1, \dots, G_k$ de clanes maximales.

(II.) El conjunto $\Sigma = \{G_0, \dots, G_k\}$ se ordena naturalmente por sus índices.

(III.) Para cada vértice x , definimos $I(x)$ como los clanes de Σ que contienen a x .

(IV.) Por la propiedad consecutiva, $I(x)$ es un **intervalo** en $(\Sigma, <)$.

(V.) Además, $\{x, y\} \in E(G) \iff I(x) \cap I(y) \neq \emptyset$.

(VI.) Así, obtenemos una representación por intervalos de G .

Gráfica de Intervalos

(1) implica (4):

Si G es gráfica de intervalos, entonces G es cordal y no tiene tripletas asteroidales.

(I.) En la lámina 3 se demostró que toda gráfica de intervalos es cordal. Por lo que resta ver que G no tiene tripletas asteroidales.

(II.) Tomamos 3 vértices arbitrarios en G , digamos u, v, w como ya se demostró que (1) implica (3) sabemos que G tiene una descomposición consecutiva en clanes, sean C_u, C_v, C_w los respectivos clanes de los vértices. Como dicha descomposición es consecutiva podemos suponer que $C_u < C_v < C_w$. Luego cualquier uw -camino debe pasar por C_v por lo que no puede evitar la vecindad de v .

(III.) Podemos concluir que G no tiene tripletas asteroidales.

Gráfica de Intervalos

(4) implica (1):

FALTA HOLA

Digráficas de Intervalos Ajustadas

El algoritmo debe funcionar sin fallos para que la prueba sea válida.

Al añadir una componente C a D, podríamos crear accidentalmente una **cadena circular**.

Ej: $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_n, x_0) \in D$

- Una cadena así viola la propiedad de **transitividad** que D debe tener.
- La demostración debe probar que esto nunca pasará.

Afirmación: Siempre existe al menos una componente madura que se puede añadir de forma segura.

Estrategia: Prueba por Contradicción

Para demostrar que siempre hay una opción segura, la prueba asume el peor escenario posible.

Suposición para Contradicción

Llegamos a un punto en el algoritmo donde D aún no tiene cadenas, pero **TODA** componente madura disponible **SÍ CREA** una cadena circular al ser añadida.

El resto de la prueba se dedica a demostrar que esta suposición es contradictoria.

Análisis de la Contradicción

Se analiza la **primera y más corta** cadena circular que se formaría.

Caso 1: Vértices de la cadena CONECTADOS en G

- Se demuestra que si hay una arista entre ellos, todos deben formar una gráfica completa.
- **Contradicción:** Se concluye que si todas las opciones (C y C') crean una cadena, D ya debía tener una cadena antes. Esto contradice que esta es la *primera*.

Caso 2: Vértices de la cadena INDEPENDIENTES en G

- Se demuestra que la estructura la gráfica alrededor es extremadamente rígida.
- **Contradicción:** Se llega a la misma conclusión. La suposición de que no hay "opciones seguras" implica que D ya contenía una cadena circular.

Conclusión de la Demostración

- La suposición de que "no hay una elección segura" conduce a una contradicción en todos los casos.
- Por lo tanto, la suposición es **falsa**.
- **Resultado:** Siempre existe al menos una componente madura que se puede añadir a D sin crear una cadena circular.
- Esto demostraría que el algoritmo se completa exitosamente, construyendo la partición D y D' .

Propiedades Invariantes del Algoritmo

En cada paso de la ejecución, los conjuntos D y D' mantienen las siguientes 4 propiedades:

1. **Ausencia de Cadenas Circulares:** No existen cadenas circulares en el conjunto D .
2. **Integridad de las Componentes Fuertes:** Cada componente fuerte de G^+ se trata como una unidad, perteneciendo enteramente a D , D' , o al conjunto de vértices aún no procesados.
3. **Simetría de Pares Revertidos:** Los pares en D' son precisamente los pares revertidos de los que se encuentran en el conjunto D .
4. **Aislamiento de los Conjuntos:**
 - No hay aristas desde un vértice en D hacia un vértice fuera de D .
 - No hay aristas desde un vértice fuera de D' hacia un vértice en D' .

Recordemos la suposición de nuestra prueba por contradicción:

- D aún no tiene cadenas circulares.
- Acabamos de añadir una componente madura C a D.
- Se ha formado la **primera y más corta** cadena circular: $(x_0, x_1), \dots, (x_n, x_0)$.

Condición Específica del Caso 1

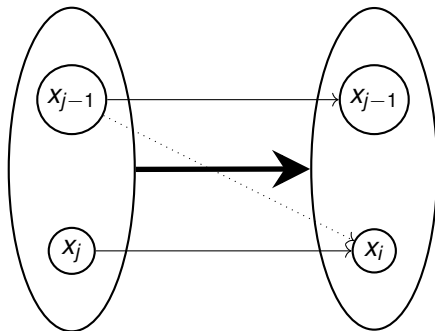
Se asume que existe **al menos una arista** en la gráfica G entre los vértices de la cadena $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$

Objetivo: Demostrar que esta suposición conduce a una contradicción.

Dominación 1.

Si x_j domina a x_i , entonces x_{j-1} domina a x_i en G .

Veamos esto por contradicción, supongamos que x_{j-1} no domina a x_i . Entonces (x_{j-1}, x_j) domina a (x_{j-1}, x_i) en G^+ . (a) $(x_{j-1}, x_j) \in C \cup D$ (a.1) Si $(x_{j-1}, x_j) \in D$, entonces $(x_{j-1}, x_i) \in D$ por la propiedad 4. (a.2) Si $(x_{j-1}, x_j) \in C$, entonces $(x_{j-1}, x_i) \in C$ por ser C componente fuertemente conexa.



Argumento: Acortando la Cadena Circular

Un vez que hemos visto que $(x_{j-1}, x_i) \in V(C \cup D)$, podemos utilizar este vértice, para acortar la cadena circular, lo cual se contradice la suposición de que nuestra cadena es la más corta posible.

Caso 1: $i < j$

La cadena original tiene la forma:

$$(\dots, (x_{i-1}, x_i), (x_i, x_{i+1}), \dots, (x_{j-1}, x_j), \dots)$$

Como (x_{j-1}, x_i) está en $C \cup D$, podemos crear una nueva cadena que es la subcadena en rojo, pero con un final diferente:

$$((x_i, x_{i+1}), \dots, (x_{j-2}, x_{j-1}), (x_{j-1}, x_i))$$

Resultado: Se ha creado una cadena circular estrictamente más corta.

Caso 2: $j < i$

La cadena original:

$$(\dots, (x_{j-2}, x_{j-1}), (x_{j-1}, x_j), \dots, (x_{i-1}, x_i), (x_i, x_{i+1}), \dots)$$

Al encontrar el par (x_{j-1}, x_i) , este sustituye a toda la subcadena en rojo, formando:

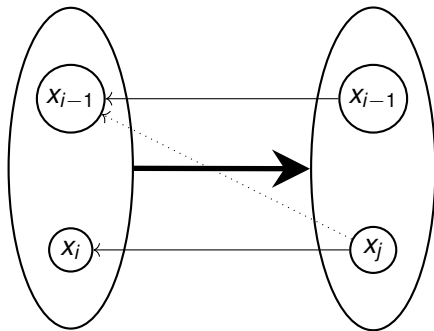
$$((x_0, x_1), \dots, (x_{j-1}, x_i), (x_i, x_{i+1}), \dots, (x_n, x_0))$$

Resultado: De nuevo, se obtiene una cadena circular más corta.

Dominación 2.

Si x_j domina a x_i , entonces x_j también debe dominar al predecesor x_{i-1} .

Nuevamente procedemos por contradicción, si x_{j-1} no domina a x_i . Entonces (x_{i-1}, x_i) domina a (x_{i-1}, x_j) en G^+ . Nuevamente llegamos a que $(x_{j-1}, x_i) \in V(C \cup D)$. De forma similar al caso anterior se llega a una contradicción, ya que podemos exhibir caminos más cortos.

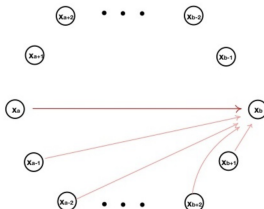


De una Arista a una Gráfica Completa

Con ayuda de las dos propiedades de dominación anteriores, veamos que la existencia de una flecha entre dos vértices de la cadena implica que todos los vértices de la cadena forman una gráfica completa en G .

Proceso de Reacción en Cadena

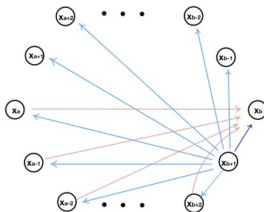
1. **Punto de partida:** Suponemos que x_a domina a x_b en G , donde ambos son vértices del conjunto $\{x_0, \dots, x_n\}$
2. **Aplicando Observación 1:** Todos los antecesores de x_a (es decir, $x_{a-1}, \dots, x_{b+1}$) también deben dominar a x_b .



De una Arista a una Gráfica Completa

Proceso de Reacción en Cadena

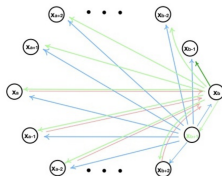
1. **Punto de partida:** Suponemos que x_a domina a x_b en G , donde ambos son vértices del conjunto $\{x_0, \dots, x_n\}$
2. **Aplicando Observación 1:** Todos los antecesores de x_a (es decir, $x_{a-1}, \dots, x_{b+1}$) también deben dominar a x_b .
3. **Aplicando Observación 2:** Ahora, como x_{b+1} domina a x_b , también debe dominar a todos los demás vértices ($x_{b-1}, x_{b-2}, \dots$).



Gráfica Completa

Proceso de Reacción en Cadena

1. **Punto de partida:** Suponemos que x_a domina a x_b en G , donde ambos son vértices del conjunto $\{x_0, \dots, x_n\}$
2. **Aplicando Observación 1:** Todos los antecesores de x_a (es decir, $x_{a-1}, \dots, x_{b+1}$) también deben dominar a x_b .
3. **Aplicando Observación 2:** Ahora, como x_{b+1} domina a x_b , también debe dominar a todos los demás vértices ($x_{b-1}, x_{b-2}, \dots$).
4. **Repetición:** Este proceso se repite. Por ejemplo, como x_{b+1} domina a x_{b-1} , Dominación 1 implica que x_b domina a x_{b-1} , y así sucesivamente.



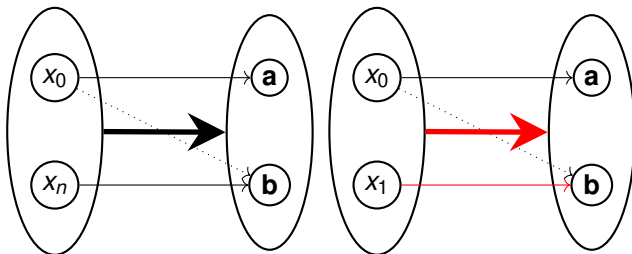
Prueba: La Componente C es Trivial

A continuación, probamos que C solo contiene al vértice (x_n, x_0) .

Por Contradicción

Suposición: C tiene más de un vértice. Por lo tanto, su inversa C' también. Asumimos que (x_0, x_n) domina a otro par $(a, b) \in V(C')$.

- Sin pérdida de generalidad: x_0 domina a a , x_n domina a b , y x_0 **no domina a b** .
- El par (x_0, x_1) Pertenece a D y de D no salen flechas a vértices afuera de D por lo que no puede dominar a (a, b) , así x_1 no domina a b .



Prueba: La Componente C es Trivial

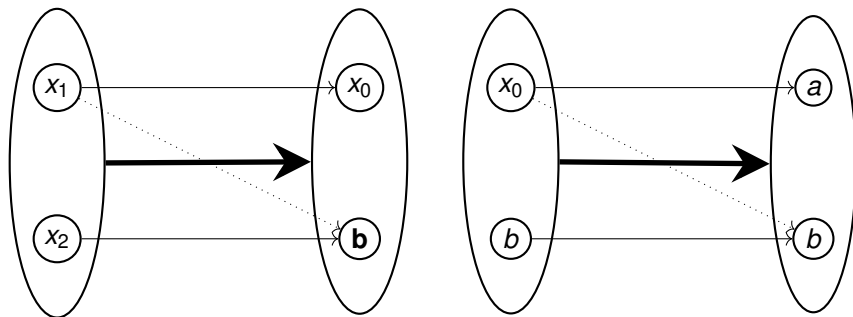
A continuación, probamos que C solo contiene al vértice (x_n, x_0) .

Argumento por Contradicción Suposición: C tiene más de un vértice. Por lo tanto, su inversa C' también. Asumimos que (x_0, x_n) domina a otro par $(a, b) \in V(C')$.

- Sin pérdida de generalidad: x_0 domina a a , x_n domina a b , y x_0 **no domina a b** .
- El par (x_0, x_1) Pertenece a D y de D no salen flechas a vértices afuera de D por lo que no puede dominar a (a, b) , así x_1 no domina a b .
- Se demuestra que si x_2 (o $x_3, \dots$) dominara a b , se crearía un camino que sale de $C \cup D$, lo cual es imposible por las propiedades invariantes del algoritmo.

Contradicción Este razonamiento lleva a la conclusión de que x_n no domina a b , lo cual contradice la suposición inicial. Por lo tanto, C no puede tener más de un vértice.

Conclusión: $C = \{(x_n, x_0)\}$ y $C' = \{(x_0, x_n)\}$.



Conclusión del Caso 1: La Contradicción Final

- Se ha probado que $C = \{(x_n, x_0)\}$ y $C' = \{(x_0, x_n)\}$.

El Dilema Lógico Si asumimos que tanto C como C' crean una cadena circular al unirse con D , entonces se demuestra que D ya contenía una cadena circular por sí mismo.

Ejemplo de Reducción de Cadena Una cadena formada con vértices de D y ambos pares nuevos podría ser:

$$(\dots, (y_k, x_0), (x_0, x_n), (x_n, x_0), (x_0, y_{k+1}), \dots)$$

Sin embargo, esto implica que se puede formar una cadena más corta usando solo los vértices de D :

$$(\dots, (y_k, x_0), (x_0, y_{k+1}), \dots)$$

Contradicción La existencia de esta cadena más corta, compuesta solo por vértices de D , contradice la premisa fundamental de que estábamos creando la **primera** cadena circular. Por lo tanto, el Caso 1 es imposible.

Caso 2: Vértices de Cadena Independientes

Suponemos que los vértices $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de la cadena circular son un **conjunto independiente** en G .

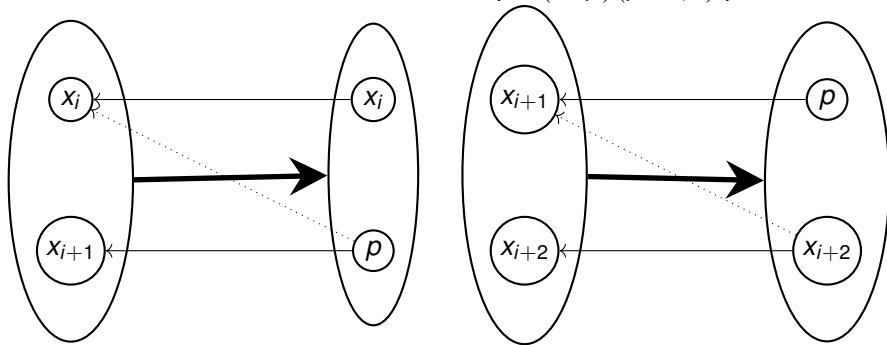
Para analizar este caso, se introducen dos lemas auxiliares.

Lema 1: Sustitución de Vértices Si un vértice externo p domina a x_{i+1} pero no a x_i , entonces p puede **reemplazar** a x_{i+1} en la cadena circular, formando una nueva cadena.

Lema 2: Comportamiento Uniforme Si un vértice externo p se conecta con dos vértices del conjunto independiente (ej. domina a x_j y a x_k), entonces se conecta con **todos** de manera uniforme.

Lema 1: Sustitución de Vértices

Para demostrar el lema 1 basta con ver que $(x_i, p)(p, x_{i+2})$ pertenecen $V(C \cup D)$.



Lema 2: Comportamiento Uniforme

Prueba vía contradicción

- Supongamos que p domina a x_j y x_k , pero no a todos los demás. Esto implica que debe existir un x_i tal que p domina a su sucesor x_{i+1} pero no a él.
- **Aplicar Lema 1:** Usando el Lema de Sustitución, si p domina a x_{i+1} pero no a x_i , podemos reemplazar a x_{i+1} por p en la cadena circular.
- La nueva cadena contiene a p y a otros vértices del conjunto original. Como p domina a x_j (y $j \neq i + 1$), los vértices de esta nueva cadena **ya no son un conjunto independiente**.
- Una cadena circular cuyos vértices tienen flechas entre sí es, por definición, el **Caso 1**. Ya hemos probado que el Caso 1 conduce a una contradicción.

Afirmación

En la cadena circular $(x_0, x_1), \dots, (x_n, x_0)$, afirmamos que a lo más **un par** puede pertenecer a la componente madura C .

Para la prueba, asumiremos que este único par es (x_n, x_0) .

Haremos la demostración por **contradicción**.

Prueba: ¿Qué pasa si hay dos pares en C ?

Supongamos que, además de (x_n, x_0) , existe **otro par**, (x_i, x_{i+1}) , que también pertenece a la componente C .

Pasos del Argumento

1. **Camino en C :** Si ambos pares están en C , debe existir un camino dirigido dentro de C que los conecte. Se analiza el penúltimo par (p, q) en este camino.
2. **Análisis de (p, q) :** Usando los lemas anteriores, se demuestra que este par no puede tener múltiples conexiones con los vértices $\{x_0, \dots, x_n\}$ sin generar una contradicción.
3. **La Contradicción Principal:** Se prueba que esta situación inevitablemente nos lleva a una de dos contradicciones:
 - Se encuentra una **cadena circular más corta**.
 - Se puede reemplazar (x_i, x_{i+1}) por (p, q) de tal forma que se crea una flecha entre los vértices de la cadena, lo que nos **regresa al Caso 1**.

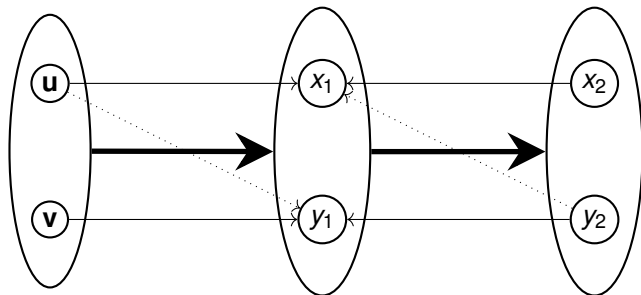
Dem: G^+ , strong components-invertible pair

► Regresar

- Supongamos que u y v forman un par invertible en G , entonces existen P, Q caminos congruentes, $P = (u, x_1, \dots, x_n, v)$ de u a v y $Q = (v, y_1, \dots, y_n, u)$ así como P', Q' caminos congruentes, $P' = (v, x'_1, \dots, x'_m, u)$ de v a u y $Q' = (u, y'_1, \dots, y'_m, v)$ tales que P evita a Q y P' evita a Q' .

Dem: G^+ , strong components-invertible pair

- Supongamos que u y v forman un par invertible en G , entonces existen P, Q caminos congruentes, $P = (u, x_1, \dots, x_n, v)$ de u a v y $Q = (v, y_1, \dots, y_n, u)$ así como P', Q' caminos congruentes, $P' = (v, x'_1, \dots, x'_m, u)$ de v a u y $Q' = (u, y'_1, \dots, y'_m, v)$ tales que P evita a Q y P' evita a Q' .
- La existencia de P y Q nos llevan a que en la digráfica de pares G^+ , existe un camino de (u, v) a (v, u) .



Dem: G^+ , strong components-invertible pair

- Supongamos que u y v forman un par invertible en G , entonces existen P, Q caminos congruentes, $P = (u, x_1, \dots, x_n, v)$ de u a v y $Q = (v, y_1, \dots, y_n, u)$ así como P', Q' caminos congruentes, $P' = (v, x'_1, \dots, x'_m, u)$ de v a u y $Q' = (u, y'_1, \dots, y'_m, v)$ tales que P evita a Q y P' evita a Q' .
- La existencia de P y Q nos llevan a que en la digráfica de pares G^+ , existe un camino de (u, v) a (v, u) .
- De forma análoga, la existencia de P' y Q' nos llevan a que en existe un camino en G^+ de (v, u) a (u, v) .

Dem: G^+ , strong components-invertible pair

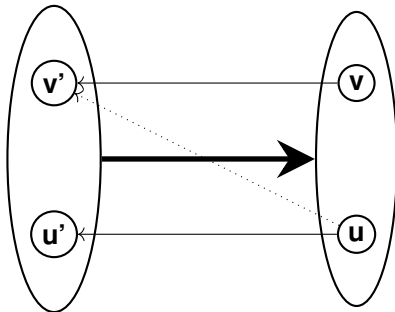
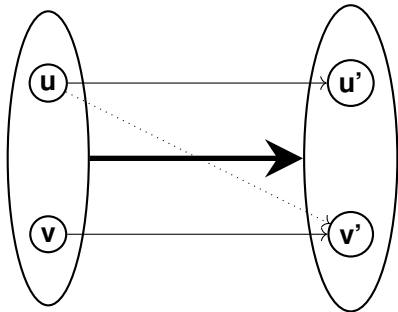
- Supongamos que u y v forman un par invertible en G , entonces existen P, Q caminos congruentes, $P = (u, x_1, \dots, x_n, v)$ de u a v y $Q = (v, y_1, \dots, y_n, u)$ así como P', Q' caminos congruentes, $P' = (v, x'_1, \dots, x'_m, u)$ de v a u y $Q' = (u, y'_1, \dots, y'_m, v)$ tales que P evita a Q y P' evita a Q' .
- La existencia de P y Q nos llevan a que en la digráfica de pares G^+ , existe un camino de (u, v) a (v, u) .
- De forma análoga, la existencia de P' y Q' nos llevan a que en existe un camino en G^+ de (v, u) a (u, v) .
- Por lo tanto, (u, v) y (v, u) pertenecen a la misma componente fuertemente conexa de G^+ .

Dem: G^+ , strong components-invertible pair

- Ahora veamos que si (x, y) pertenece a la misma componente conexa C que el par (u, v) , entonces (y, x) pertenece a C .

Dem: G^+ , strong components-invertible pair

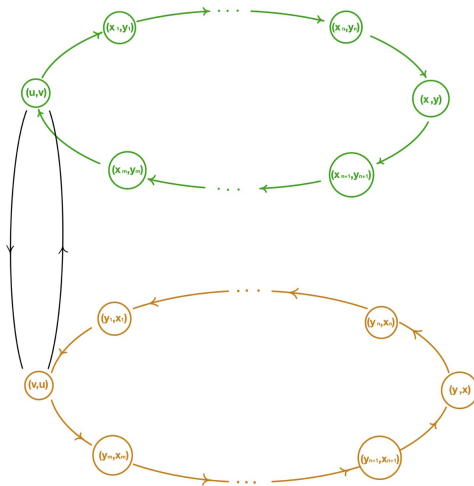
- Ahora veamos que si (x, y) pertenece a la misma componente conexa C que el par (u, v) , entonces (y, x) pertenece a C .
- Notemos que $((u, v), (u', v')) \in F(G^+)$ implica que $((v', u'), (v, u)) \in F(G^+)$



Dem: G^+ , strong components-invertible pair

- Ahora veamos que si (x, y) pertenece a la misma componente conexa C que el par (u, v) , entonces (y, x) pertenece a C .
- Notemos que $((u, v), (u', v')) \in F(G^+)$ implica que $((v', u'), (v, u)) \in F(G^+)$
- Por lo tanto, dado un camino de (u, v) a (x, y) , entonces existe un camino de (y, x) a (v, u) . Más aún, tomamos un ciclo en G^+ que contenga a (u, v) y a (x, y) , entonces existe un ciclo que contiene a (v, u) y a (y, x) .
- Finalmente, concatenando ambos caminos por medio de (v, u) y de (u, v) , concluimos que (y, x) pertenece a C .

Dem: G^+ , strong components-invertible pair



Dem: G^+ , strong components-invertible pair

Finalmente, si no existe un par invertible, para cada (x, y) sabemos que (y, x) no pertenece a la misma componente de (x, y) pues en ese caso x, y en efecto constituye un par invertible. Luego para cada $(x, y) \in V(C)$ existe una componente C' tal que $(y, x) \in V(C')$.

Dem: Caracterización Min-order

► Regresar

Supongamos que $<$ es un ordenamiento mínimo de $V(G)$ y sea $\{i, j, k\} \subseteq V(G)$, tal que $i < j$, $j < k$, supongamos adicionalmente que $(i, k) \in F(G)$ o $(k, i) \in F(G)$, así en cualquier caso tenemos que $(a, b), (j, j) \in F(G)$. Luego $(\min(a, j), \min(b, j)) \in F(G)$, donde $a, b \in \{i, k\}$ con $a \neq b$. Ahora, supongamos que dados $i < j < k$ y si tenemos que $(i, k) \in F(G)$, entonces $(i, j) \in F(G)$ o bien si $(k, i) \in F(G)$ entonces $(j, i) \in F(G)$.

Dem: Caracterización Min-order

Queremos probar: Si la condición de 3 vértices se cumple, entonces $<$ es un ordenamiento mínimo.

Recordemos: Un orden es mínimo si $(x, y), (x', y') \in F(G)$ implica

$$(\min(x, x'), \min(y, y')) \in F(G).$$

Dem: Caracterización Min-order

- Tomamos $(x, y), (x', y') \in F(G)$, las posibles casos de comparaciones entre x, x', y, y' , son las siguientes:

1. $x < x' \text{ y } y < y'$

2. $x' < x \text{ y } y' < y$

3. $x < x' \text{ y } y' < y$

4. $x' < x \text{ y } y < y'$.

Dem: Caracterización Min-order

- Tomamos $(x, y), (x', y') \in F(G)$, las posibles casos de comparaciones entre x, x', y, y' .
- Los casos 1 y 2 se resuelven directamente por hipótesis.
- Los 3 y 4, son análogos, veamos el caso 3:

$$x < x', \quad y' < y$$

Entonces:

$$(\min(x, x'), \min(y, y')) = (x, y')$$

Necesitamos demostrar:

$$(x, y') \in F(G).$$

Dem: Caracterización Min-order

- Tomamos $(x, y), (x', y') \in F(G)$, las posibles casos de comparaciones entre x, x', y, y' .
- Los casos 1 y 2 se resuelven directamente por hipótesis.
- Los 3 y 4, son análogos, veamos el caso 3:

$$x < x', \quad y' < y$$

Entonces:

$$(\min(x, x'), \min(y, y')) = (x, y')$$

Necesitamos demostrar:

$$(x, y') \in F(G).$$

- Se presentan tres situaciones:
 1. $x = y' \Rightarrow$ lazo, $(x, y') \in F(G)$.
 2. $x < y' < y$ y como $(x, y) \in F(G)$, llegamos a nuestra hipótesis, por lo que $(x, y') \in F(G)$.
 3. $y' < x < x'$ y como $(x', y') \in F(G)$, de nuevo obtenemos $(x, y') \in F(G)$.

Dem: Orden de aparición de flechas

► Regresar

- El corolario se deduce directamente del Teorema anterior.
- Analizamos qué pasa con tres vértices consecutivos $u < v < w$.
- Dos verificaciones claves:
 1. Si u y w tienen flechas dobles, v también debe tenerlas.
 2. Si entre u y w hay flecha asimétrica, entre u y v también debe haberla y en la misma dirección.

Dem: Orden de aparición de flechas

Supongamos $u < v < w$ y que

$$(u, w), (w, u) \in F(G).$$

Por el Teorema anterior

$$(u, v) \in F(G), \quad (v, u) \in F(G).$$

Por lo tanto, v debe estar también conectado simétricamente con u .

Dem: Orden de aparición de flechas

Supongamos $u < v < w$ y que

$$(u, w) \in F(G).$$

Entonces, por el Teorema anterior,

$$(u, v) \in F(G).$$

Análogamente, si $(w, u) \in F(G)$ entonces $(v, u) \in F(G)$.

Así, las flechas asimétricas deben aparecer todas en la misma dirección.